# EJERCICIO. CLASES Y OBJETOS. POLIMORFISMO

Objetivo del ejercicio:
Demostrar POLIMORFISMO: llamar al mismo método (EmitirSonido) sobre una referencia del tipo base (Animal) y obtener comportamientos distintos según el tipo real del objeto (Perro/Gato/Pato).

## 1) Qué vas a crear

- Un proyecto de consola en C# (Console App).
- Una clase base: Animal (con 3 propiedades).
- Tres clases derivadas: Perro, Gato y Pato (cada una con 2 propiedades propias).
- Un método EmitirSonido() que se redefine en cada animal para mostrar polimorfismo.
- Un Program.cs que crea una lista List<Animal> y recorre llamando a EmitirSonido().

## 2) Pasos (muy rápidos)

- 1) Abre Visual Studio
- 2) Crea un proyecto Console App.
- 3) Añade 4 archivos: Animal.cs, Perro.cs, Gato.cs, Pato.cs (o pega todo en Program.cs).

## 2) Parte A — Clase base Animal

Crea una clase llamada Animal con estas características:

- Debe tener 3 propiedades (elige nombres adecuados). Ejemplo: Nombre (string), Edad (int), Color (string).
- Debe tener un constructor que inicialice esas propiedades.
- Debe tener un método llamado MostrarFicha() que imprima por consola los datos del animal.
- Debe tener un método llamado EmitirSonido() preparado para ser redefinido por las clases hijas (PISTA: polimorfismo).

## 3) Parte B — Clases derivadas

Crea 3 clases derivadas (hijas) de Animal: Perro, Gato y Pato.

Perro: Raza (string) EsGuardian (booleano)

Gato: TieneBigotes (bool) Vidas: (entero)

Pato: PuedeVolar: (bool) TipoPico: (string)

Cada clase derivada debe cumplir:

- Hereda de Animal (relación ES-UN).
- Incluye 2 propiedades propias (específicas de esa clase).
- Incluye un constructor que inicialice tanto las propiedades del Animal como las propias.
- Redefine el método EmitirSonido() para que muestre el sonido correcto:
- Perro: debe imprimir "guau".
- Gato: debe imprimir "miau".
- Pato: debe imprimir "cua cua".

## 4) Parte C — Demostración de polimorfismo (en Program.cs)

En el Main() realiza lo siguiente:

- Crea al menos 1 objeto de cada tipo: Perro, Gato y Pato.

```
Animal a1 = Perro("Rocky", 3, "Marrón", "Pastor Alemán", true);
Animal a2 = Gato("Misu", 2, "Blanco", true, 7);
Animal a3 = Pato("Donald", 1, "Amarillo", true, "Ancho");
```

- Guárdalos en una lista del tipo base: List<Animal>
- Recorre la lista con foreach y, para cada elemento:
- - Llama a MostrarFicha().
- - Llama a EmitirSonido().
- Comprueba que, aunque la lista sea de Animal, cada objeto emite su sonido diferente.

## 5) Qué debe verse al ejecutar

Al ejecutar debe verse una salida similar a:
- Se muestran los datos del animal (Nombre, Edad, Color...)
- Luego el sonido correspondiente (guau / miau / cua cua)

Lo importante no es que salga EXACTAMENTE igual, sino que el método EmitirSonido() cambie su comportamiento según el tipo real del objeto.

## 6) Extra (opcional)

- Añade una nueva clase Vaca que herede de Animal y emita "muu".
- Añádela a la lista List<Animal> y verifica que funciona sin cambiar el foreach.